

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTATIVO

SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO

Pablo Gonzalez

FIUBA

2026

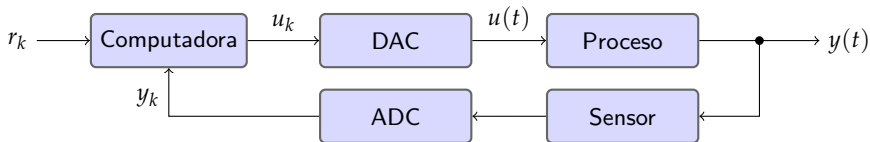


- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 3 MUESTREO
- 4 SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO
- 5 DISCRETIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 6 DISCRETIZACIÓN APROXIMADA



CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DIGITAL

En taller de control pensamos todo en tiempo continuo y lo pasábamos a discreto
Acá vamos a pensar directamente en tiempo discreto,

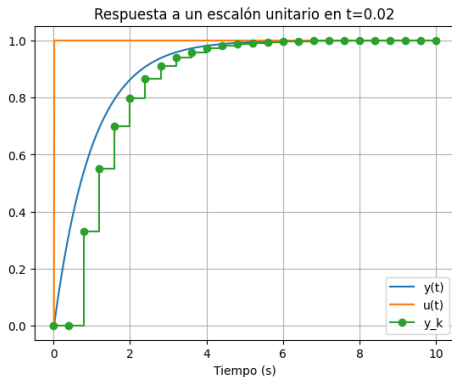
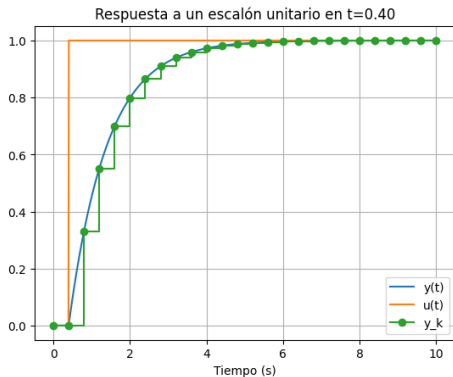


- No existe límite en la complejidad del algoritmo
- Facilidad de ajuste y cambio
- Exactitud y estabilidad en el cálculo
- Posibilidad de usar el procesador para otros fines (HMI, alarmas, log)
- Costo vs número de lazos
- Tendencia al control distribuído o jerárquico



EJEMPLO: SISTEMAS CON RETARDO

No alcanza con pensar a los sistemas discretos como aproximaciones de los de tiempo continuo. El ejemplo muestra qué ocurre cuando se produce un retardo en la entrada de un sistema de primer orden. El sistema discretizado produce una salida distinta a la esperada.



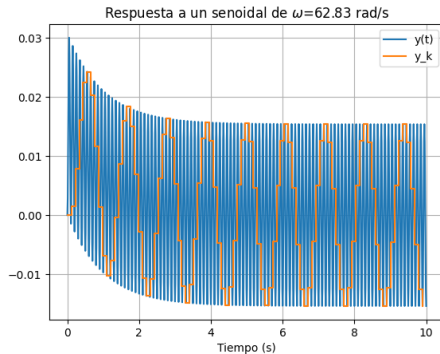
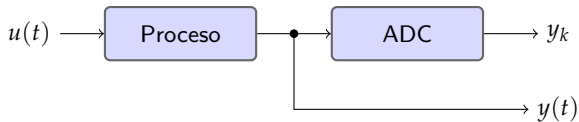
Si el escalón llega justo entre dos instantes de muestreo, el sistema discreto y el continuo difieren



EJEMPLO: ALIASING

Otro fenómeno que puede aparecer por el hecho de muestrear es el *aliasing*, y que no es propio de los sistemas de tiempo continuo

HDP

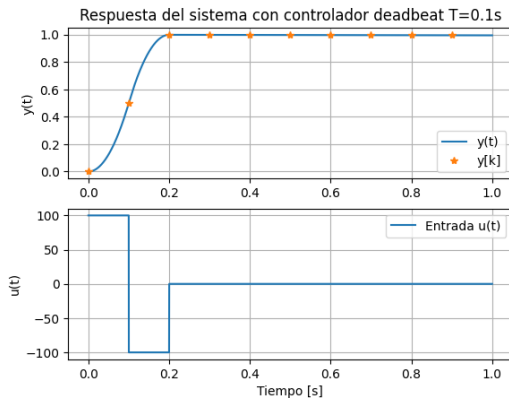




EJEMPLO: CONTROL DE TIEMPO FINITO

La teoría del control digital permite implementar controladores más generales. Un ejemplo es un *deadbeat controller* aplicado a un doble integrador.

$$u_k = \frac{1}{T^2}(r_k - 2r_{k-1} + r_{k-2}) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Derivada segunda} \end{array} \right.$$



→ No hay un controlador continuo q' pueda generar esta rta. al escalón

Todo esto es cuando r_k es un escalón



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO**
- 3 MUESTREO
- 4 SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO
- 5 DISCRETIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 6 DISCRETIZACIÓN APROXIMADA



- Representación en el dominio temporal: $f(t)$
- Representación en el dominio frecuencial: transformada de Fourier

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

- Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

$\searrow e^{-\sigma \cdot t} \cdot e^{-j\omega t}$

- [Wavelets] etc.

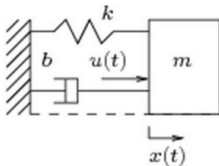


descomposición en frecuencia, sin perder la información en el tiempo.
Como un pentagrama



Ec. dif. ordinaria

- Sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos, etc, son descriptos en gral. por [ODEs]



$$F = m\ddot{x} + b\dot{x} + kx$$

- Características
 - Causalidad
 - Invariancia en el tiempo
 - Linealidad
 - SISO - MIMO

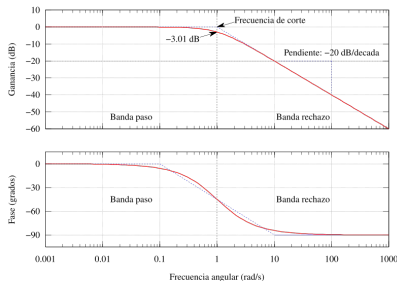
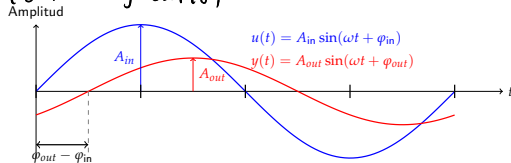


RESPUESTA EN FRECUENCIA

- Se excita con una senoidal $u(t) = A_{in} \sin(\omega t + \varphi_{in})$
- Luego de los transitorios se registra A_{out}, φ_{out}
- La respuesta en frecuencia consiste en los gráficos A_{out}/A_{in} y $\varphi_{out} - \varphi_{in}$

¿tiene sentido esto para un sistema no lineal?

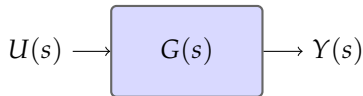
Hacer el bode de un sistema no lineal sería como linealizarlo (o identificarlo)





Para un sistema SISO, causal (opcional), invariante en el tiempo y lineal se tiene:

- Respuesta al impulso: $g(t)$
- Respuesta del sistema (convolución): $y(t) = \int g(\tau)u(t - \tau)d\tau$
- Aplicando transformada de Laplace: $Y(s) = G(s)U(s)$
- Función de transferencia: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$



Pregunta: ¿Cómo realizar una simulación con condiciones iniciales?

$$\dot{x}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s \cdot X(s) - x_0 \Rightarrow \dot{x} = a \cdot x + b \cdot u \xrightarrow{\mathcal{L}} s \cdot X(s) - x_0 = a \cdot X(s) + b \cdot U(s)$$



- Expresión de la ODE de orden n , como un sistema de n ecuaciones diferenciales de 1° orden

$$\dot{x} = f(x, u, t)$$

- x es el vector de estados
- La salida y es función de los estados

- Para sistemas lineales se puede expresar en forma matricial $D \neq 0$ implica q' el ancho de banda es ∞
$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$
 (ejemplo del proporcional)

- Cálculo de la transferencia

$$G(s) = C(s\mathbb{I} - A)^{-1}B + D$$



Para el sistema mecánico del amortiguador:

$$\ddot{y} = -\frac{b}{m}\dot{y} - \frac{k}{m}y + \frac{1}{m}u$$

Definición de las VE $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$. El vector de estados resulta $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^t$. Reemplazando:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{b}{m}x_2 - \frac{k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u$$

Como el sistema es lineal se puede expresar en forma matricial

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \ 0] \mathbf{x} + [0] u\end{aligned}$$



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 3 MUESTREO**
- 4 SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO
- 5 DISCRETIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 6 DISCRETIZACIÓN APROXIMADA



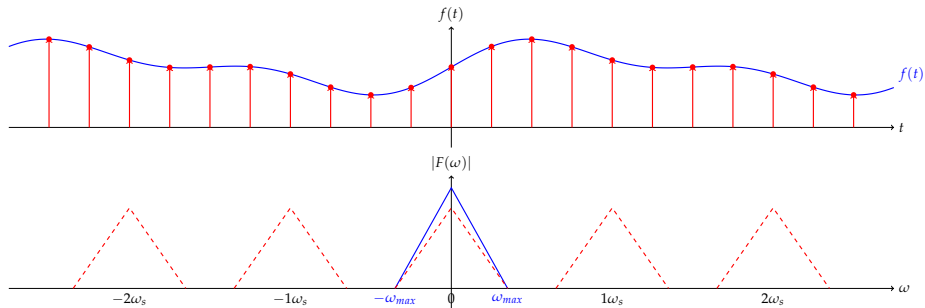
- Un sistema muestreado es aquel que, partiendo de una señal o magnitud analógica o continua es capaz de generar una secuencia de valores discretos, separados a intervalos de tiempo.



- Lo más común es muestrear con un período constante T llamado período de muestreo.
- El muestreador y el conversor normalmente están juntos en un mismo elemento



TEOREMA DEL MUESTREO



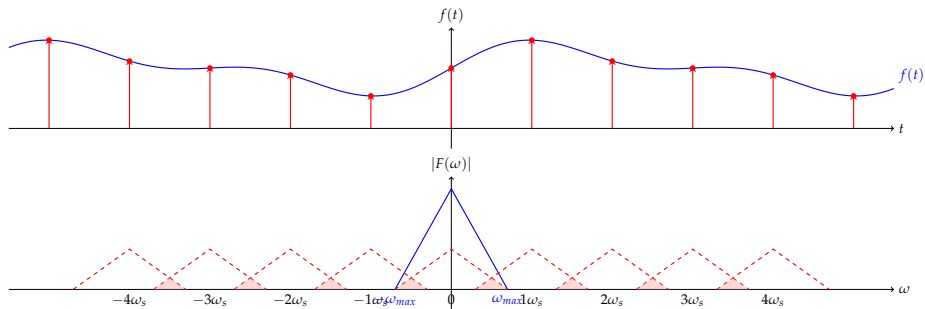
A# hell mah

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} F(\omega + \omega_s r)$$

no usar tick z



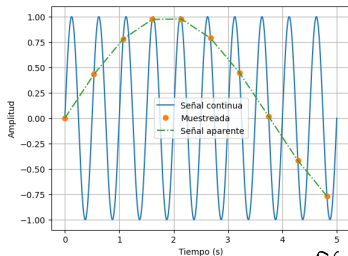
ALIASING



$$\omega_s < 2\omega_{max}$$



MITIGACIÓN DEL ALIASING



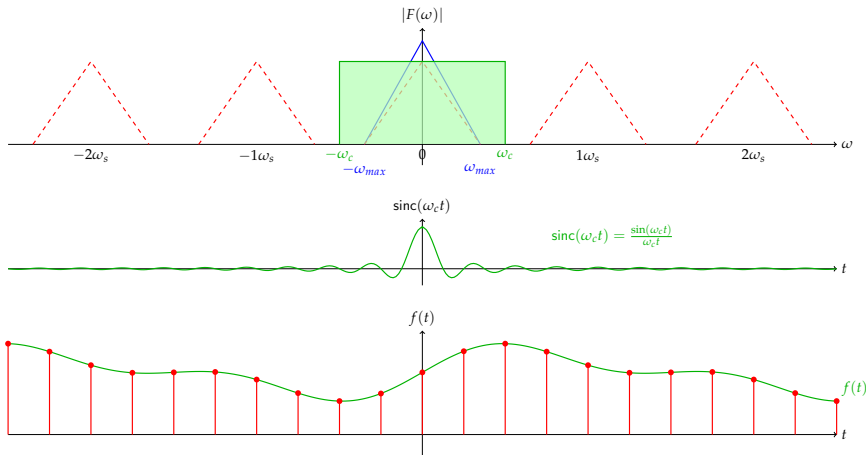
no todo se resuelve
muestreando más rápido
Ejemplo de la señal cte.

- Para evitar *aliasing* se busca $\omega_s > 2\omega_{max}$
- Pero esto no alcanza si aparece ruido de alta frecuencia. Se debe incluir filtro [↗] (antialiasing)





RECONSTRUCCIÓN EXACTA



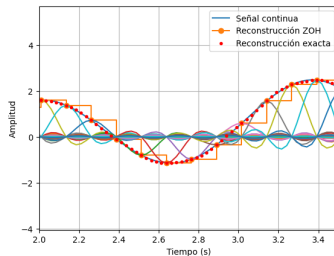
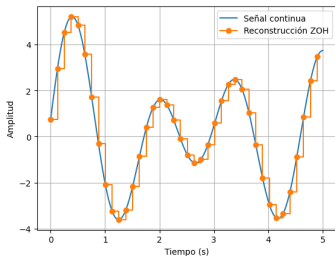
$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k \frac{\sin(\omega_c(t - kT))}{\omega_c(t - kT)}$$

*Mamita esta
fórmula...*



RECONSTRUCCIÓN CON ZOH

El bloqueador de orden cero (ZOH) mantiene constante la salida durante T , por lo que transforma una secuencia en una señal de tiempo continuo escalonada.



Ver ejemplo $\xrightarrow{\text{ZOH}}$

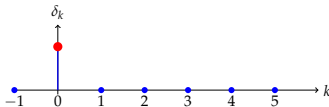
$$\uparrow \rightarrow \boxed{\text{ZOH}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{señal escalonada} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{señal continua} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ZOH} = \frac{1}{s} (1 - e^{-sT})$$



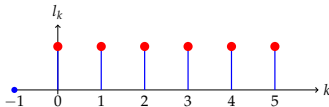
- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 3 MUESTREO
- 4 SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO**
- 5 DISCRETIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 6 DISCRETIZACIÓN APROXIMADA

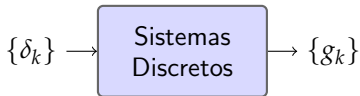


- El computador lee y genera secuencias de números: $\{u_k\} = \{\dots, u_{-3}, u_{-2}, u_{-1}, u_0, u_1, \dots\}$
- Suma de secuencias: $\{u_k\} = \{x_k\} + \{v_k\}$
- Producto por una constante: $\{y_k\} = \{mx_k\}$
- Impulso $\{\delta_k\} = \{1, 0, 0, \dots\}$



- Escalón $\{l_k\} = \{1, 1, 1, \dots\}$





- Si el sistema es causal se cumple $g_k = 0 \quad \forall k < 0$
- Una secuencia $\{u_k\}$ se expresa como sumas de secuencias deltas

$$\{u_k\} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_i \{\delta_{k-i}\}$$

- Si el sistema es lineal e invariante en el tiempo se calcula la salida como la suma de las respuestas a las secuencias $\{\delta_{k-i}\}$ pesadas por los factores u_i



CONVOLUCIÓN DISCRETA

$$y_k = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_i g_{k-i}$$

EJEMPLO

$$\{g_k\} = \{1, 2, 1\}$$

$$\{u_k\} = \{0, 3, 4\}$$

$$y_0 = 0 \times 1 = 0$$

$$y_1 = 0 \times 2 + 3 \times 1 = 3$$

$$y_2 = 0 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$$

$$y_3 = 3 \times 1 + 4 \times 2 = 11$$

$$y_4 = 4 \times 1 = 4$$



Un sistema de tiempo discreto es estable si para toda $\{u_k\}$ acotada, $\{y_k\}$ es también acotada (BIBO). Nos preguntamos: ¿que condiciones surgen sobre la secuencia de ponderación?

$$y_k = \sum_{i=-\infty}^{\infty} g_i u_{k-i}$$

$$|y_k| = \left| \sum_{i=-\infty}^{\infty} g_i u_{k-i} \right| \leq \sum_{i=-\infty}^{\infty} |g_i| |u_{k-i}|$$

pero $|u_k| \leq c \quad \forall k$. Entonces se verifica:

$$|y_k| \leq c \sum_{i=-\infty}^{\infty} |g_i|$$

Finalmente para que $\{y_k\}$ sea acotada se imponen las condiciones sobre la secuencia de ponderación:

- $\{g_i\}$ acotada
- $\lim_{i \rightarrow \infty} g_i = 0$



→ $\frac{1}{1 + a |i| m}$

Sea un sistema con una secuencia de ponderación $\{g_k\}$. Si la entrada es de la forma $\{u_k\} = \{e^{j\omega k}\}$

$$y_k = \sum_{i=-\infty}^{\infty} g_i e^{j\omega(k-i)} = \left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} g_i e^{-j\omega i} \right) e^{j\omega k}$$

$$\{y_k\} = \left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} g_i e^{-j\omega i} \right) \{e^{j\omega k}\} = G(\omega) \{e^{j\omega k}\}$$

- $G(\omega)$ es la respuesta en frecuencia, y es periódica ($\omega_{per} = 2\pi$)

$$G(\omega) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} g_i e^{-j\omega i}$$

- $G(\omega)$ es el desarrollo en serie de Fourier, por lo que los coeficientes resultan:

$$g_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(\omega) e^{j\omega k} d\omega$$

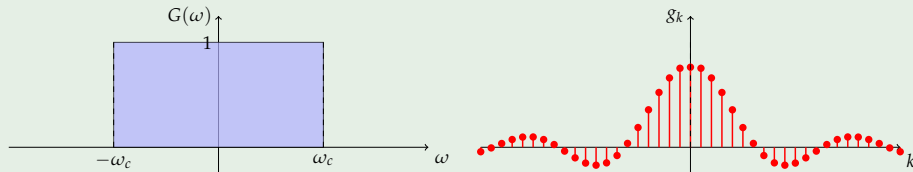


FILTRO PASA BAJOS "IDEAL"

$$G(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

Entonces los coeficientes de la secuencia de ponderación resultan:

$$g_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega k} d\omega = \frac{\sin(k\omega_c)}{k\pi}$$





Se define la transformada de Fourier de una secuencia que cumple $\sum |x_i| < \infty$ según:

$$X(\omega) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i e^{-j\omega i}$$

$$x_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega k} d\omega$$

Considerando la secuencia de ponderación, para un sistema se cumple:

$$y_k = \sum_{i=-\infty}^{\infty} g_{k-i} u_i$$

$$Y(\omega) = G(\omega) U(\omega)$$

La relación entre la transformada de Fourier discreta y continua según vimos es:

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} F(\omega + \omega_s r)$$



Si escribimos la señal muestreada como una sumatoria de impulsos modulados por los elementos de $\{x_k\}$

$$x_s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \delta(t - kT)$$

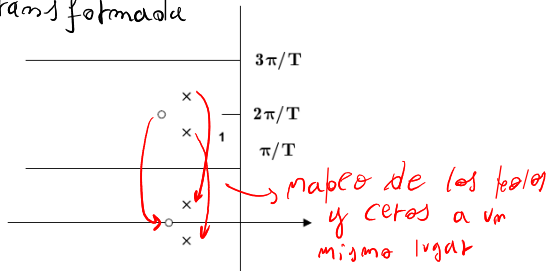
$$L_s(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k e^{-kTs} \rightarrow (e^{Ts})^{-k} = (z)^{-k}$$

Forma rara de presentar la transformada

- L_s es periódica con período $2\pi/T$

- Las singularidades se repiten

Si el sistema de tiempo continuo tiene 2 polos, el discreto los repite infinitas veces cada $2\pi/T$





TRANSFORMADA Z

Si se define $(z = e^{sT})$ ^{transformación conforme} en la transformada de Laplace discreta se tiene,

TRANSFORMADA Z

$$Z(\{x_k\}) = X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k z^{-k}$$

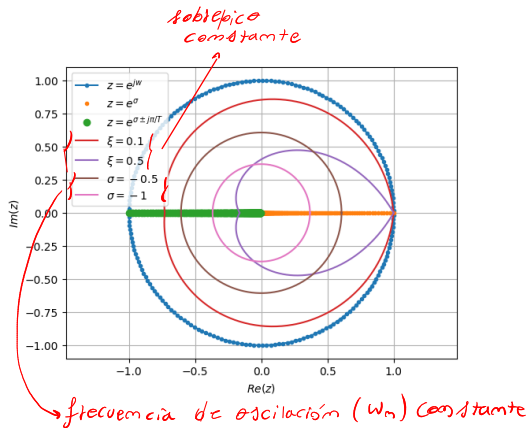
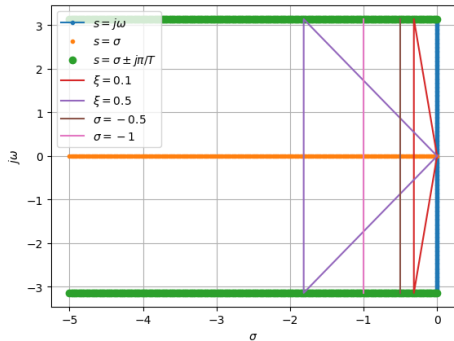
Propiedades:

- Linealidad: $Z(af + bg) = aZ(f) + bZ(g)$
- Desplazamiento: $Z(q^{-d}f) = z^{-d}Z(f)$
- Valor inicial: $\lim_{k \rightarrow 0} f_k = \lim_{z \rightarrow \infty} Z(f)$
- Valor final: $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})Z(f)$
si $Z(f)$ no tiene ningún polo fuera del círculo unitario

 Cuidado con la πj 



MAPEO DEL PLANO s

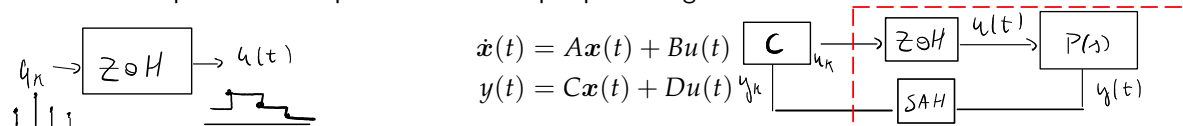




- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 3 MUESTREO
- 4 SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO
- 5 DISCRETIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO**
- 6 DISCRETIZACIÓN APROXIMADA



Se tiene una planta de tiempo continuo descrita por las siguientes ecuaciones

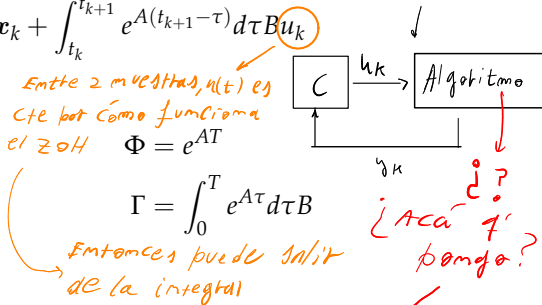


Si $u(t)$ es una señal reconstruida con un ZOH, para el siguiente instante de muestreo: *Esto es lo q' ve el controlador*

$$x(t_{k+1}) = x_{k+1} = e^{A(t_{k+1}-t_k)}x_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} e^{A(t_{k+1}-\tau)} d\tau Bu_k$$

Si A, B no dependen del tiempo y $T = cte$

$$\boxed{\begin{aligned} x_{k+1} &= \Phi x_k + \Gamma u_k \\ y_k &= Cx_k + Du_k \end{aligned}}$$





- Por desarrollo en serie

$$\Phi = e^{AT} \overset{\text{pore/e q' si}}{=} I + AT + \frac{A^2 T^2}{2!} + \dots + \frac{A^n T^n}{n!} + \dots$$

$$\Gamma = \int_0^T e^{A\tau} d\tau = \left(IT + \frac{AT^2}{2!} + \dots + \frac{A^n T^{n+1}}{(n+1)!} + \dots \right) \cdot B$$

- Utilizando la transformada de Laplace

$$e^{AT} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$

$$\mathcal{L} \left[\frac{\Delta}{q} \right]$$

- Aplicando el teorema de (Cayley-Hamilton) $\rightarrow \Delta(A) = 0$ Loco ¿no?

Δ : pol. característica

$$q_t(f) = \infty; q_t(\Delta) = n$$

$$q_t(q) = \infty; q_t(h) = n-1$$

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_1\lambda + a_0 \rightarrow \text{las raíces de este polinomio son AVAS}$$

$$e^{AT} = f(A) = q(A)\Delta(A) + h(A)$$

$$e^{\lambda_i T} = h(\lambda_i) \begin{matrix} \swarrow \text{coeficiente} & \searrow \text{resto} \\ & \text{polinomio de Taylor} \end{matrix}$$

$$h(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1} \quad \text{¿cómo hallar los } \alpha?$$

$$\rightarrow \text{Evalúe } e^{A^T} \text{ en los aut: } e^{\lambda_i^T} = q(\lambda_i) \cdot \Delta(\lambda_i) + h(\lambda_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_i + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_i^{n-1}$$

(los como qco)

Sistema de Ec's:

$$e^{\lambda_1^T} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_1 + \dots$$

$$e^{\lambda_2^T} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_2 + \dots$$

ETC (ver filmima 3G)



DISCRETIZACIÓN EN VE: EJEMPLO 1

Discretizar con ZOH el modelo de un sistema compuesto por un doble integrador

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Para calcular Φ el desarrollo en serie es muy simple porque se corta muy pronto

$$\Phi = e^{AT} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(AT)^k}{k!} = (AT)^0 + AT + \frac{(AT)^2}{2} + \dots = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & T \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Luego Γ se obtiene integrando

$$\Gamma = \int_0^T e^{A\tau} B d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} \tau \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix}$$

[Ver ejemplo](#)



Discretizar con ZOH el modelo de un motor que presenta rozamiento hidrodinámico

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

"ES un quilembro esto"

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s(s+1)} \begin{bmatrix} s & 0 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)} & 0 \\ \frac{1}{s(s+1)} & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Aplicando la transformación inversa a cada elemento se obtiene la matriz Φ , e integrando Γ

$$\begin{aligned}\Phi &= e^{AT} = \begin{bmatrix} e^{-T} & 0 \\ 1 - e^{-T} & 1 \end{bmatrix} \\ \Gamma &= \int_0^T e^{A\tau} B d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} e^{-\tau} \\ 1 - e^{-\tau} \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} 1 - e^{-T} \\ T - 1 + e^{-T} \end{bmatrix}\end{aligned}$$



DISCRETIZACIÓN EN VE: EJEMPLO 3

Hallar Φ para el sistema discretizado con ZOH de tiempo continuo dado por $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & 7 \end{bmatrix}$

Calculamos el polinomio característico:

$$\Delta = \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 7\lambda + 12 = (\lambda - 4)(\lambda - 3)$$

Expresamos la exponencial con el algoritmo de la división. El polinomio resto tiene grado 1

$$e^{AT} = h(A) = \alpha_0 + \alpha_1 A$$

Como sabemos que esta misma expresión se cumple para cada autovalor (polo) del sistema:

$$\begin{cases} e^{4T} = \alpha_0 + 4\alpha_1 \\ e^{3T} = \alpha_0 + 3\alpha_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_0 = 4e^{3T} - 3e^{4T} \\ \alpha_1 = e^{4T} - e^{3T} \end{cases}$$

Reemplazando en la expresión de $h(A)$ se obtiene Φ

$$\Phi = e^{AT} = \begin{bmatrix} 4e^{3T} - 3e^{4T} & -e^{3T} + e^{4T} \\ 12e^{3T} - 12e^{4T} & -3e^{3T} + 4e^{4T} \end{bmatrix}$$

VOLVEREMOS



Si P es una matriz de $n \times n$ no singular, se plantea el cambio de variables

$$\tilde{x}_k = Px_k$$

Reemplazando en la formulación del sistema original se tiene

$$\tilde{x}_{k+1} = Px_{k+1} = P\Phi x_k + P\Gamma u_k = P\Phi P^{-1}\tilde{x}_k + P\Gamma u_k$$

$$y_k = Cx_k + Du_k = CP^{-1}\tilde{x}_k + Du_k$$

La nueva representación del sistema tiene las matrices:

$$\tilde{\Phi} = P\Phi P^{-1}$$

$$\tilde{\Gamma} = P\Gamma$$

$$\tilde{C} = CP^{-1}$$

Se modifica la **representación interna** del sistema, pero no su comportamiento **entrada-salida**.



En sistemas discretos se define la **matriz de controlabilidad** como:

$$\mathcal{C} = [\Gamma \quad \Phi\Gamma \quad \Phi^2\Gamma \quad \dots \quad \Phi^{n-1}\Gamma]$$

El sistema es completamente controlable si:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = n$$

Si el sistema es controlable, es posible llevar el estado del sistema a cualquier estado deseado mediante una secuencia adecuada de entradas.



Si el sistema es controlable puede expresarse en la **forma canónica del controlador**

$$\tilde{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \tilde{x}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_k$$
$$y_k = [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_{n-1} \quad b_n] \tilde{x}_k$$

Donde a_i se obtiene del polinomio característico

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - \Phi) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

Luego, a partir de la matriz de controlabilidad se obtiene la transformación $\tilde{x}_k = P x_k$ que lleva al sistema a la forma canónica

$$\tilde{\mathcal{C}} = [\tilde{\Gamma} \quad \tilde{\Phi}\tilde{\Gamma} \quad \cdots \quad \tilde{\Phi}^{n-1}\tilde{\Gamma}] = [P\Gamma \quad P\Phi P^{-1}P\Gamma \quad \cdots \quad P\Phi^{n-1}P^{-1}P\Gamma] = PC$$

$$P = \tilde{\mathcal{C}}\mathcal{C}^{-1}$$



En sistemas discretos se define la **matriz de observabilidad** como:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ C\Phi \\ \vdots \\ C\Phi^{n-1} \end{bmatrix}$$

El sistema es completamente observable si:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = n$$

Si el sistema es observable, es posible reconstruir el estado a partir de información disponible en la salida.



Si el sistema es observable puede expresarse en la **forma canónica del observador**

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{k+1} &= \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \tilde{x}_k + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix} u_k \\ y_k &= [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \tilde{x}_k\end{aligned}$$

Luego de la matriz de observabilidad se obtiene $\tilde{x}_k = Px_k$ que lo lleva a la forma canónica

$$\tilde{\mathcal{O}} = \begin{bmatrix} \tilde{C} \\ \tilde{C}\tilde{\Phi} \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{\Phi}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CP^{-1} \\ CP^{-1}P\Phi P^{-1} \\ \vdots \\ CP^{-1}P\Phi^{n-1}P^{-1} \end{bmatrix} = \mathcal{O}P^{-1} \quad \Rightarrow \quad P = \tilde{\mathcal{O}}^{-1}\mathcal{O}$$



Supongamos que tenemos una planta con un retardo $t_d < T$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B u(t - t_d)$$

Si $u(t)$ es una señal construída con ZOH, para instante $(k+1)T$ se tiene

$$\mathbf{x}((k+1)T) = e^{AT} \mathbf{x}(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)} B u(\tau - t_d) d\tau$$

En este caso $u(t - t_d)$ no es constante en el entre kT y $(k+1)T$

$$\int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)} B u(\tau - t_d) d\tau = \int_{kT}^{kT+t_d} e^{A((k+1)T-\tau)} B d\tau u((k-1)T) + \int_{kT+t_d}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)} B d\tau u(kT)$$

Por lo tanto la expresión de la evolución del estado discreto se puede expresar como

$$\mathbf{x}_{k+1} = \Phi \mathbf{x}_k + \Gamma_0 u_k + \Gamma_1 u_{k-1}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_{k+1} \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi & \Gamma_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Gamma_0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

Ejemplo: doble integrador con retardo



- Modelo externo que refleja en la salida el efecto de la entrada.
- Expresado como una transferencia o en función de la respuesta al pulso
- Para obtenerlo a partir de un modelo interno con $D = 0$ se excita con un pulso
Si $\{u_k\} = \{1, 0, 0, \dots\}$

$$\begin{aligned}x_1 &= \Gamma & y_1 &= C\Gamma \\x_2 &= \Phi\Gamma & y_2 &= C\Phi\Gamma \\x_3 &= \Phi\Gamma^2 & y_3 &= C\Phi^2\Gamma \\x_k &= \Phi\Gamma^{k-1} & y_{k-1} &= C\Phi^{k-1}\Gamma\end{aligned}$$

En general

$$h_k = C\Phi^{k-1}\Gamma$$



Sea la ec. diferencial de un sistema $\frac{dy(t)}{dt} = -ay(t) + bu(t)$

Bajo ciertas hipótesis se puede expresar la derivada por su versión discreta para $t = kT$

$$\frac{y((k+1)T) - y(kT)}{T} = -ay(kT) + bu(kT)$$
$$y((k+1)T) = (1 - aT)y(kT) + bTu(kT)$$

O simplemente

$$y_{k+1} = (1 - aT)y_k + bTu_k$$

ECUACIÓN EN DIFERENCIAS, FORMA GENERAL

$$y_{k+n} + a_1y_{k+n-1} + \dots + a_ny_k = b_0u_{k+m} + b_1u_{k+m-1} + \dots + b_mu_k$$

$$y_k + a_1y_{k-1} + \dots + a_ny_{k-n} = b_0u_{k+m-n} + b_1u_{k+m-n-1} + \dots + b_mu_{k-n}$$



- Equivalente discreto al operador diferencial
- Util para expresar ecuaciones en diferencias
- Pensado para operar sobre secuencias que van de $-\infty$ a ∞
- Operador adelanto
 - $qf_k = f_{k+1}$
 - Conveniente para análisis de estabilidad
- Operador retardo
 - $q^{-1}f_k = f_{k-1}$
 - Conveniente para causalidad, y para expresar explícitamente el retardo de una planta



EXPRESIÓN DE UNA ECUACIÓN EN DIFERENCIAS CON OPERADOR q

$$\begin{aligned}y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \dots + a_n y_k &= b_0 u_{k+m} + b_1 u_{k+m-1} + \dots + b_m u_k \\(q^n + a_1 q^{n-1} + \dots + a_n) y_k &= (b_0 q^m + b_1 q^{m-1} + \dots + b_m) u_k \\A(q) y_k &= B(q) u_k\end{aligned}$$

EXPRESIÓN DE UNA ECUACIÓN EN DIFERENCIAS CON OPERADOR q^{-1}

$$\begin{aligned}y_k + a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} &= b_0 u_{k+m-n} + b_1 u_{k+m-n-1} + \dots + b_m u_{k-n} \\(1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n}) y_k &= (b_0 q^{-(n-m)} + b_1 q^{-(n-m)-1} + \dots + b_m q^{-(n-m)-m}) u_k \\(1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n}) y_k &= q^{-d} (b_0 + b_1 q^{-1} + \dots + b_m q^{-m}) u_k \\A^*(q^{-1}) y_k &= B^*(q^{-1}) u_{k-d}\end{aligned}$$

Se cumple que el polinomio recíproco es $A^*(q) = q^n A(q^{-1})$



Dado el sistema discreto, SISO, LTI, descrito en VE

$$\mathbf{x}_{k+1} = q\mathbf{x}_k = \Phi\mathbf{x}_k + \Gamma u_k$$

$$(qI - \Phi)\mathbf{x}_k = \Gamma u_k$$

$$\mathbf{x}_k = (qI - \Phi)^{-1}\Gamma u_k$$

Entonces la salida queda expresada como:

$$y_k = C\mathbf{x}_k + Du_k = \{C(qI - \Phi)^{-1}\Gamma + D\}u_k$$

OPERADOR TRANSFERENCIA

$$H(q) = C(qI - \Phi)^{-1}\Gamma + D = \frac{B(q)}{A(q)}$$

$$H^*(q^{-1}) = C(I - q^{-1}\Phi)^{-1}q^{-1}\Gamma + D = q^{-d} \frac{B^*(q^{-1})}{A^*(q^{-1})}$$

¿Por qué generalmente decimos $b_0 = 0$?



Dado el sistema discreto, SISO, LTI, descrito en VE

$$\mathbf{x}_{k+1} = \Phi \mathbf{x}_k + \Gamma u_k$$

$$y_k = C \mathbf{x}_k$$

Se aplica la transformada Z a ambos miembros de la ec. de estado,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_{k+1} z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \Phi \mathbf{x}_k z^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} \Gamma u_k z^{-k}$$

$$z(\mathbf{X}(z) - \mathbf{x}_0) = \Phi \mathbf{X}(z) + \Gamma U(z)$$

$$\mathbf{X}(z) = (zI - \Phi)^{-1} z \mathbf{x}_0 + (zI - \Phi)^{-1} \Gamma U(z)$$

SALIDA DEL SISTEMA Y FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN TRANSFORMADA Z

$$Y(z) = C(zI - \Phi)^{-1} z \mathbf{x}_0 + C(zI - \Phi)^{-1} \Gamma U(z)$$

$$H(z) = C(zI - \Phi)^{-1} \Gamma$$



Se tiene el modelo de una planta dada por $G(s)$, y se desea calcular $H(z)$

- Expresar la respuesta al escalón $Y(s) = \frac{G(s)}{s}$
- Obtener la transformada Z de la respuesta al escalón (se considera un ZOH)

$$\tilde{Y}(z) = Z(y) = Z \left[L^{-1} (Y(s)) \right]$$

- Dividir por la transformada Z del escalón para hallar la transferencia

$$H(z) = (1 - z^{-1})\tilde{Y}(z)$$

En general:

$$H(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos de } G(s)/s} \text{Res} \left[\frac{G(s)}{s(1 - e^{sT}z^{-1})} \right]$$

[Ver ejemplo](#)



- Definiciones

- Los polos determinan la dinámica interna. En el sistema discreto son las raíces del denominador de $H(z)$, o bien los autovalores de Φ
- Los ceros determinan la transmisión entre entrada y salida mostrando las “frecuencias” que se bloquean. En el sistema discreto son las raíces del numerador de $H(z)$, o bien se evalúan como las condiciones que producen $C(zI - \Phi)^{-1}\Gamma = 0$

- Relación del sistema continuo y el discretizado por ZOH

- Conocidos los polos del sistema continuo, se mapean según $z_i = e^{s_i T}$. Notar que dependen de T
- El mapeo de los ceros **no es directo** y pueden aparecer ceros no mínimos o bien convertirse algunos ceros mínimos a no mínimos.

Para $T \rightarrow 0$ se aproxima $z_i = 1 + Ts_i$

Ejercicio

- Conclusión:** un sistema continuo con inversa estable puede discretizarse con inversa inestable o viceversa



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 3 MUESTREO
- 4 SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO
- 5 DISCRETIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO
- 6 DISCRETIZACIÓN APROXIMADA**



- Plantea una aproximación de la derivada como una diferencia en adelante

$$\frac{dy}{dt} \sim \frac{y(t+T) - y(t)}{T} = \frac{q-1}{T} y(t)$$

- En el espacio transformado equivale a

$$s = \frac{1}{T}(z - 1)$$

o bien

$$z = 1 + sT$$

que corresponde al desarrollo truncado de $z = e^{sT} = 1 + sT + \dots$

- Si $y(t) = \int u(t)dt$, la discretización resulta

$$y_{k+1} = y_k + Tu_k$$

- La aproximación subestima la salida real



- Plantea una aproximación de la derivada como una diferencia en atraso

$$\frac{dy}{dt} \sim \frac{y(t) - y(t - T)}{T} = \frac{q - 1}{qT} y(t)$$

- En el espacio transformado equivale a

$$s = \frac{1}{T} \frac{z - 1}{z}$$

o bien

$$z = \frac{1}{1 - sT}$$

que corresponde al desarrollo truncado $e^{-sT} = 1 - sT + \dots$ para el denominador de z

- Si $y(t) = \int u(t)dt$, la discretización resulta

$$y_{k+1} = y_k + Tu_{k+1}$$

- La aproximación sobreestima la salida real



- Equivale a integrar promediando el valor de u_{k+1} y u_k

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$$

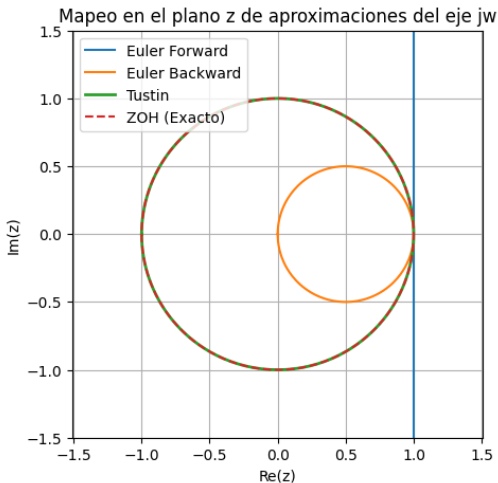
o bien

$$z = \frac{1 + s\frac{T}{2}}{1 - s\frac{T}{2}}$$

que corresponde al desarrollo truncado $e^{sT} = \frac{e^{sT/2}}{e^{-sT/2}}$

- Si $y(t) = \int u(t)dt$, la discretización resulta

$$y_{k+1} = y_k + T \frac{u_{k+1} + u_k}{2}$$



- Todos se parecen en un entorno de $z = 1$
Esto se consigue con $T \Downarrow$
- Tustin mapea el eje $j\omega$ al círculo unitario, pero existe un corrimiento en la frecuencia
- Euler forward puede dar un modelo discretizado inestable, partiendo de un sistema estable
- **Ejercicio:** comparar las aproximaciones



Criterios de selección de ω_s ó T

- Si el sistema tiene retardos $\frac{td}{8} < T < \frac{td}{4}$
- Según *rise-time* $\frac{T_r}{4} < T < \frac{T_r}{2}$
- Según la constante de tiempo $T = \frac{\tau}{10}$
- Definido según el tipo de proceso
 - Caudal: 1s
 - Presión: 5s
 - Nivel: 10s
 - Temperatura: 20s

Recordar:

- Período de muestreo muy grande
 - imposibilita reconstrucción
 - mucho tiempo a lazo abierto
- Período de muestreo muy corto
 - incrementa la carga del computador
 - introduce errores numéricos